



**Universidad Tecnológica de Panamá**  
**Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales**  
**Departamento de Programación de Computadoras**  
**Guía de Actividad N° 6**  
**Proyecto Final**



---

|                                          |                                        |                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Facilitador(a): Mgtr. Anna Araba de Ruiz | Asignatura: Lenguaje de Programación I | Grupo: _____           |
| Estudiantes: _____                       | _____                                  | Equipo: _____          |
| _____                                    | _____                                  | Fecha: _(Entrega)_____ |

---

***Cada equipo planteara un problema a resolver y diseñara una Aplicación CSharp, modo gráfico, tipo escritorio que presente una solución agradable al usuario que refleje una adecuada interpretación al problema planteado.***

En las carpetas **4. Actividades o Asignaciones / 3. Proyectos**, de su Portafolio, crear la carpeta identificada como **Proyecto Final**, la cual **debe** contener:

- **La carpeta completa de la Aplicación CSharp, modo gráfico, tipo escritorio**  
**Nombre del Proyecto: ProyFinal\_LPI\_Eqnn\_Tema**  
**nn:** Número del equipo    **Tema:** nombre que identifique a su App (**no más de 10 caracteres**)
- **El documento Pdf de la guía de la asignación del proyecto**
- **Una carpeta que contendrá los Pdf de todos los códigos fuentes (clases y formularios)**
  - Puede obtener los Pdf's desde el menú de Visual Studio
- **El documento Word de los Resultados de su Proyecto: PF\_LPI\_Eqnn Resultados**
  - Completar la información solicitada en el documento de resultados del equipo

**Al desarrollar su aplicación, considerar:**

- Diseñar la aplicación de manera que resulte agradable al usuario
  - Aplique sus conocimientos sobre Ingeniería de Software y C#
- Utilizar los formularios necesarios para administrar la aplicación, asignándoles nombres apropiados
  - Presentación de Formularios claros y ordenados
  - Por lo menos un formulario con la información general del curso y su aplicación
    - Asignatura, grupo de clases, numero del equipo y sus integrantes, fecha de entrega, etc.
    - Identificar el Nombre de la Aplicación C#
    - Identificar la versión de Visual Studio utilizada / Framework de C# utilizada
    - Identificación del problema, Solución a presentar, puntos más sobresalientes, etc.
  - Utilizar tamaños de letra adecuados, para identificar los elementos del formulario
  - Tener en cuenta una agradable y visible combinación de colores y contrastes
- **En la Aplicación C#:**
  - Aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso
  - Aplicar las Buenas prácticas de programación en C#
  - Realizar los procesos apropiados y utilizar las estructuras correctas (Programación)
  - Utilizar los controles adecuados y asignarles nombres apropiados
  - Definir y asignar nombres apropiados a los arreglos, variables y constantes utilizadas
  - Realizar las validaciones correspondientes
  - Utilizar el manejo Estructurado de Excepciones
  - Documentar la aplicación en la forma apropiada
  - Agregar y programar un botón que permita Terminar o Salir de la aplicación, **en una forma normal**.

- Desarrollar su aplicación utilizando la Programación Orientada a Objetos
  - Separar UI, Datos y Lógica, contenidas en carpetas independientes
  - Diseño del diagrama UML de la Aplicación, formularios y clases desarrolladas
  - En su App, aplicaran los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura: clases, laboratorios, talleres, proyectos, investigaciones, etc.
  - Se tomará en cuenta creatividad, originalidad (**no IA**), organización y legibilidad
    - Si utiliza IA, crear una carpeta en su Proyecto final donde incluirá los prompt's utilizados y las soluciones brindadas por la IA
      - ✓ Describir cuales elementos utilizaron y el aprendizaje obtenido
- **Sustentación:**
  - Entrega, Presentación, Desarrollo y Ejecución de su Proyecto Final
  - Aplicación funcional
  - Aportes de los integrantes del equipo
  - Conclusión

**Rubrica: El Proyecto final representa el 60% de la nota del semestral**

| Categoría                        | Ítem a evaluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puntaje Máximo 60% | Puntaje Obtenido | Observaciones |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Interfaz gráfica</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de Formularios claros y ordenados, agradables al usuario</li> <li>• Encabezados claros y formatos adecuados</li> <li>• Uso correcto de controles y propiedades (Diseño gráfico, no generado por código)</li> <li>• Botones, etiquetas y textBox alineados y nombrados</li> </ul>                                                                                                 | <b>10</b>          |                  |               |
| <b>Diagrama UML</b>              | App - Clases – Atributos - Métodos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b>          |                  |               |
| <b>Código y buenas prácticas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carpetas / Separación UI – Lógica – Datos</li> <li>• POO implementado correctamente (Clases, métodos, encapsulamiento, colecciones)</li> <li>• Separación UI – Lógica – Datos</li> <li>• Código eficiente, propio (no IA), organizado y legible</li> <li>• Nombres descriptivos y consistentes</li> <li>• Validaciones y Manejo de excepciones</li> <li>• Comentarios explicativos</li> </ul> | <b>20</b>          |                  |               |
| <b>Sustentación</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación funcional</li> <li>• Presentación correcta de resultados</li> <li>• Participación de todo el equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b>          |                  |               |
| <b>Entrega</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carpeta del Proy Final del equipo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pdf de la guía del Proy final</li> <li>○ Carpeta App</li> <li>○ Carpeta Pdf fuentes</li> <li>○ Word de Resultados</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                             | <b>10</b>          |                  |               |
|                                  | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |               |

Fecha de asignación: viernes 26 de junio de 2026

Fecha de **entrega** en **Teams** y **sustentación**: día del semestral de la asignatura Lenguaje de Programación I